STUDENT TUTORIAL / V2 / 3D

PrePoMax-RCM 複材疊層設定教學

用 3D 鋪層方向與俯視圖看懂角度

適用版本：RC1g2；求解器：ccx_fat v1.1b

2026 年 10 月 19 日 / 繁體中文（台灣） / A4

本教學供具基本有限元素知識的碩士生獨立操作，也提供逐項證據供人工或 AI 複核。內容對應 v3 影片的 001–053 步，另補足容差、表格操作、不對稱範例與名詞對照；不需先觀看影片。

完成後應能做到

1. 將材料、層厚與局部纖維角度指派給指定區域。
2. 區分「疊層軸」、「角度基準」與「對稱」三種設定。
3. 用 3D 預覽、俯視圖、逐層高亮、側視與實際 `.inp` 關鍵字確認設定。
4. 辨認層界不合網格、重複指派及誤用對稱等錯誤。

閱讀路線

頁次	內容
2–4	功能、角度判讀與操作前準備
5–11	建立區域、逐層輸入、表格工具、不對稱與對稱
12–14	每層高亮、側視與儲存前檢核
15–19	元素集、方向、截面與求解結果
20–21	常見錯誤、RC1g2 繁中術語
22–23	版本、檔案位置、來源與 v3 步驟對照

檢核重點 「對稱」是選用設定，預設為「否」。軟體可輸入任意不對稱疊層；對稱並非使用此功能的必要條件。

1 功能與角度基準

本功能（Mode A）對**既有、相容的平板三維實體網格**建立疊層：依厚度方向把區域內的元素歸入各層，並為各層建立材料、纖維方向及實體截面指派。適合已有分層網格、需要逐層指定局部角度的複材試片。它不擠出新元素、不切割或修補元素，也不自動插入內聚力界面。研究分層或裂紋時，界面網格與疲勞內聚力模型（FATCZM）材料需另外建模。

三個設定要分開理解

設定	作用
區域	決定哪些實體元素接受疊層指派，可用零件、元素集或保留的選取範圍。
參考座標系（CSYS）	定義零度纖維方向與正方向基準。使用 Global 或有效的直角座標系；材料方向 1 為纖維方向。
疊層軸（1/2/3）	參考座標系中的厚度軸。由區域節點在此軸的最小投影位置開始，沿正軸由下往上堆疊。

正角度遵循正疊層軸的右手定則

疊層軸	零度纖維	平面第二軸	本地正角度方向
CS 1	CS 2	CS 3	CS 2 朝 CS 3 旋轉
CS 2	CS 3	CS 1	CS 3 朝 CS 1 旋轉
CS 3	CS 1	CS 2	CS 1 朝 CS 2 旋轉

若零度方向為 **f**、平面第二軸為 **g**，纖維方向為

$$\mathbf{d}_1 = \cos\theta\,\mathbf{f} + \sin\theta\,\mathbf{g}.$$

本例 Rect 與全域方向一致，疊層軸為 3，因此厚度沿 $+Z$，0° 為 $+X$、+90° 為 $+Y$；+30° 纖維有正 Y 分量。旋轉參考座標系會改變角度基準；平移只改變投影原點，不改變纖維方向。

檢核重點 「由下往上」是沿所選正疊層軸，與螢幕目前朝向無關。示意圖的色帶有最小可見高度，不能當作精確厚度尺。

六種方向與俯視圖見下一頁「角度判讀」。

技術依據：`COMPOSITE_LAYUP.md` 的 Angle convention、Expansion and validation。

角度判讀　先看基準，再看纖維

本頁六格均為 **RC1g2 原生 3D 面板裁切**：0/45/90/ − 45 取自對稱例，±30 取自兩層例。紅色板片是當次選取層；白色平行線是其纖維方向。

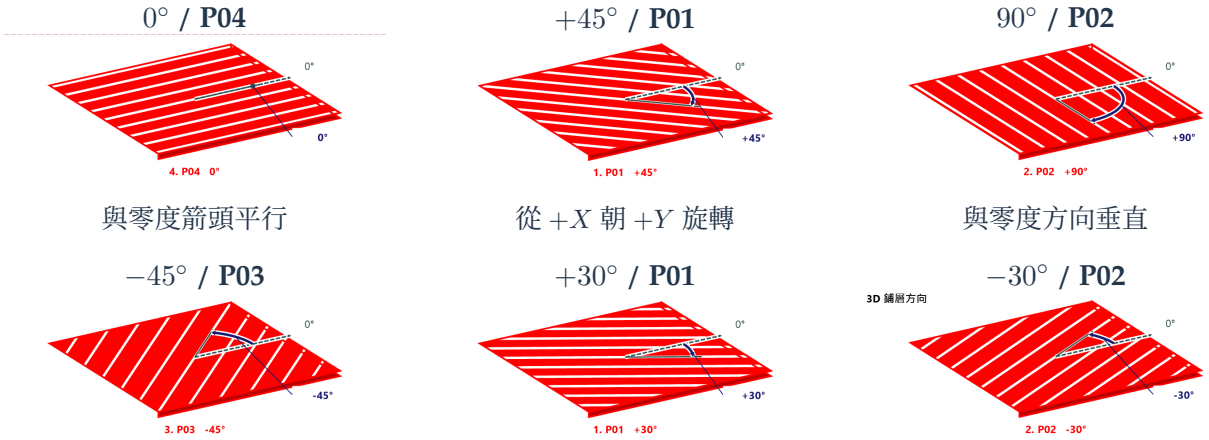


圖 1: 六種方向並排比較。斜視投影會改變螢幕上的夾角；讀原生角度弧與標值，不拿量角器量斜視圖。

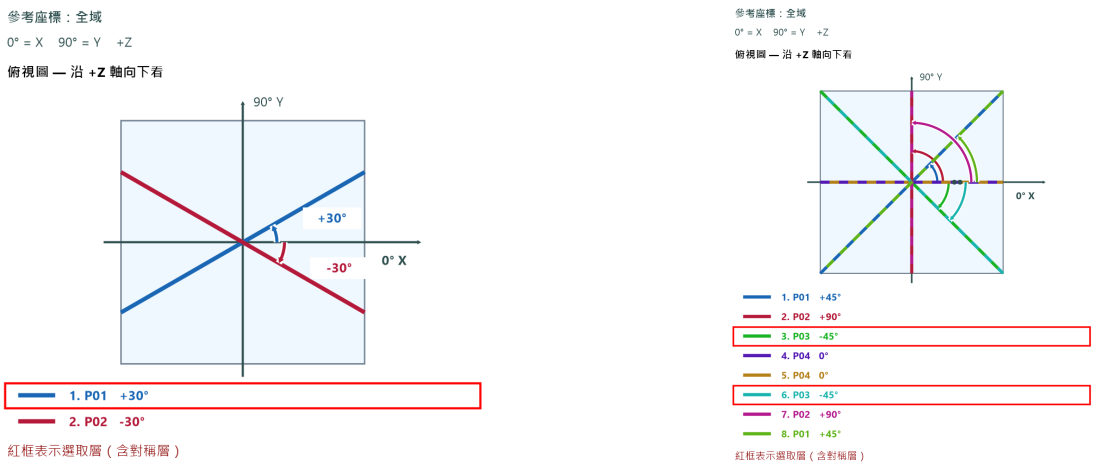


圖 2: RC1g2 俯視圖與完整圖例。相同角度的對稱層共線，以交替色段分辨；紅框圈出所選層及對稱夥伴。

讀圖順序：先找 0° 虛線箭頭，再沿角度弧讀正負旋轉（0° 為起點圓點），最後看板片的平行纖維線。本例疊層軸 3，從 +Z 朝原點看，+X 向右、+Y 向上，正角度逆時針。俯視彩線是各層方向，**彩線本身的紅色不代表選取**；用紅框、紅板片及 P 編號判讀。

檢核重點　3D 為分離板片示意，層間距與可見高度不是厚度尺。對稱夥伴保留原角度，不因鏡射自動變號；對稱可選，預設「否」。

2 操作前準備

1. 使用已完整解壓縮的 **PrePoMax-RCM RC1g2**。發行檔為 `PrePoMax-RCM_win64_RC1g2.zip`。
   開啟解壓後的 `PrePoMax.exe`，保留相鄰的 `Solver`、`lib` 等資料夾。解壓後可直接執行。
2. 若需切換語言：**工具 → 設定 → 一般 → 語言 → 繁體中文**。切換後以實際欄位內容對照本文第 21 頁術語表。
3. 建立自己的可寫入工作資料夾，例如自行建立的 LayupPractice 資料夾。將本教學 `examples/` 內的檔案複製到該資料夾；不要直接修改來源。
4. 選**檔案 → 開啟**讀取 `coupon_no_layup.inp`。匯入時確認三**維實體 (3D)**、**長度 mm**；模型使用 N、mm、MPa。另存為自己的 `Walkthrough_student.pmx`。

本例的起點與基準檔

檔案／項目	用途與預期
`coupon_no_layup.inp`	無疊層起點：4 × 2 × 1 mm，64 個 C3D8I，厚度方向 8 層，每層 0.125 mm。保留材料及靜態邊界條件。
自行儲存的 `.pmx`	依第 5–14 頁建立疊層後儲存，作為自己的可編輯基準；本來源包不附完成的 PMX。
`walkthrough_export.inp`	已完成的扁平化求解輸入，用於核對關鍵字。
發行包 `Examples/Layup/`	有 `Layup.pmx`、`Layup.inp` 等範例；其中 `.inp` 已含展開後指派，不可直接再疊加本教學的新指派。
`IM7_8552`	起點內已有的正交異向性材料；本教學所有層均使用此實際名稱。

檢核重點 先檢查材料、零件與網格存在。匯入 `.inp` 不會無損還原可編輯的疊層物件；要保留疊層編輯能力，必須儲存 `.pmx`。

截圖的版本與閱讀方式

新增的 3D 鋪層方向與俯視圖均由 RC1g2 原生編輯器重新擷取，只保留面板內容。舊表單／ VTK 圖仍來自 RC1c 的 v3 操作影格，圖說分別標示來源；既有求解數值沿用 RC1f/v1.1b 證據。本次未另跑 FEM；RC1g2 套件的獨立驗收與本教學的圖文檢查範圍分開。

3 建立疊層並指定區域

操作 01（v3 001–005）

1. 在**模型（Model）**樹的**複材疊層（Composite Layups）**上按右鍵，選**建立（Create）**。之後可雙擊物件重新編輯。
2. 名稱輸入 `Walkthrough`。區域類型選**零件名稱（Part name）**，再選 `Solid_part-1`（見圖3）。
3. 若模型名稱不同，選包含整個試片、64 個元素的實體零件；不要選到節點集、殼或界面材料區。

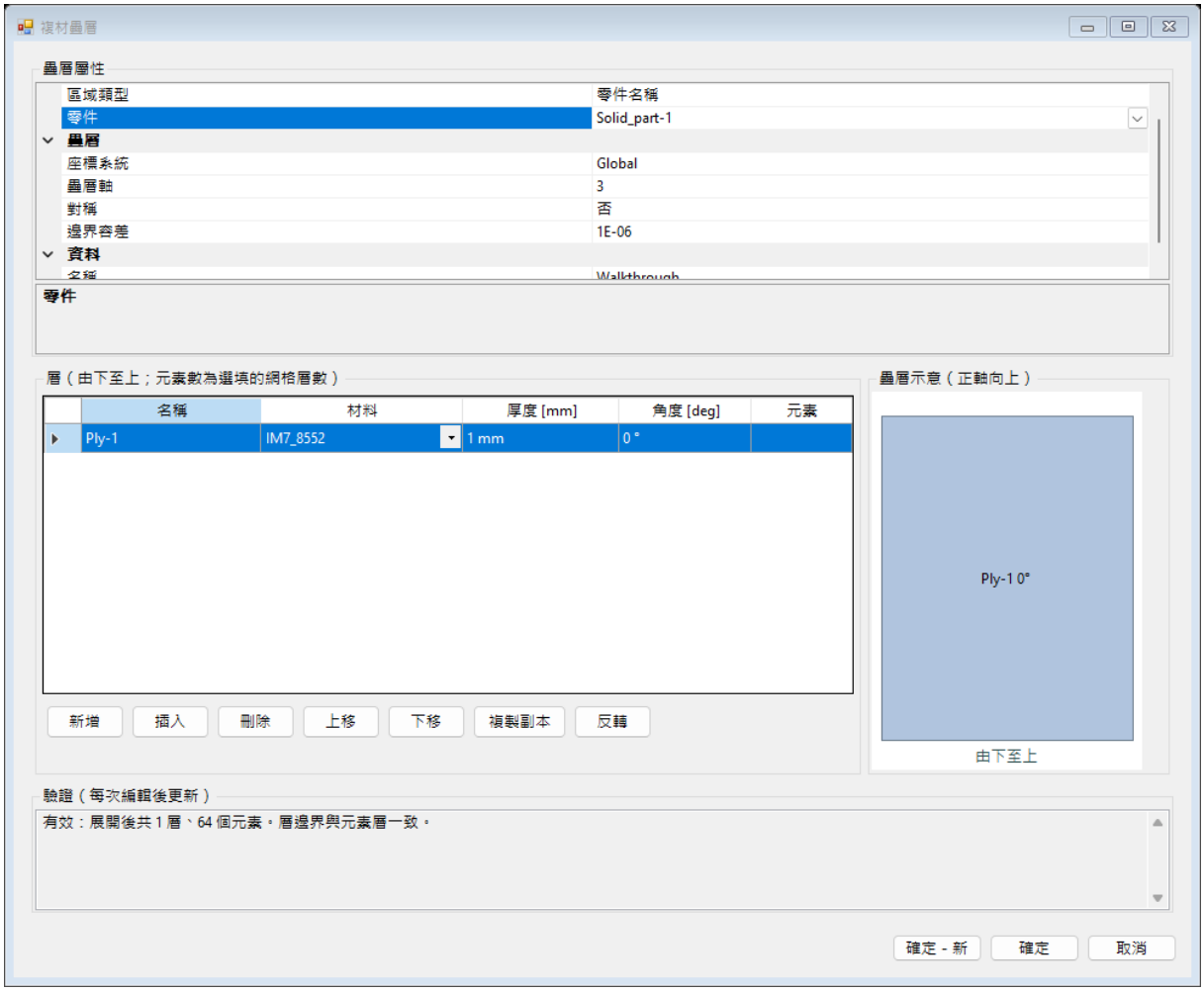


圖 3: 指定整個試片零件。來源：v3 步驟 005 原生編輯器；此時尚未完成逐層輸入。

其他區域方式：若只對部分元素疊層，可選**元素集名稱（Element set name）**並指定既有元素集；或選**選取（Selection）**並選取目標實體元素。以元素高亮確認完整範圍，避免遺漏或誤選其他零件。

檢核重點 一個區域不可同時由兩個啟用的疊層，或由疊層與一般材料截面重複覆蓋。若以已完成範例練習，先在副本停用舊疊層／移除衝突指派。

4 參考座標系、疊層軸與容差

操作 02（v3 006–007）

1. **座標系統**選 `Rect`，**疊層軸**選 `3`。本例 Rect 的三軸分別對齊全域 X、Y、Z；若沒有此項，可選 **Global** ／**全域**，本例方向相同。
2. **對稱**先保留**否**。四列輸入完成後，才在第 11 頁切為**是**。
3. **邊界容差**保留 `1E-06`（圖4）。它是**相對值**，不是 mm。

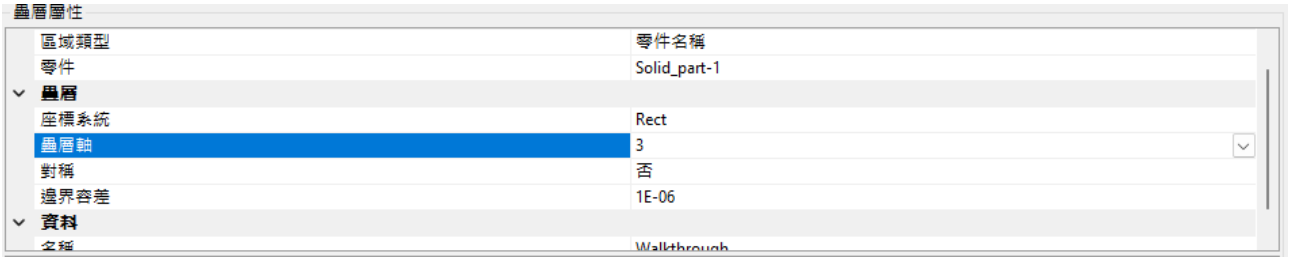


圖 4: 座標系、疊層軸、對稱與邊界容差。由步驟 007 的原生表單裁切，未改動欄位內容。

容差的量級

完整展開厚度為 H 時，絕對容差為

$$\delta = H \times \text{BoundaryTolerance}.$$

本例完成後 $H = 1$ mm，所以 $\delta = 10^{-6}$ mm。區域在疊層軸的節點投影厚度，必須與 H 一致；每個元素的全部節點（含中間節點）也必須落在同一層區間內。

先核對方向再填角度

在全域／ Rect 第三軸設定下，由 $z = 0$ 開始往 $z = 1$ mm 排列。若試片厚度沿別的方向，先選正確座標系與軸；不要只調整角度來掩蓋厚度方向選錯。

檢核重點 容差須為有限值且 $0 \le$ 容差 < 0.5。保留預設值；若元素跨層，修正網格或層厚，不要放大容差讓錯誤消失。

本頁的容差說明補充影片 007；依據 `COMPOSITE_LAYUP.md`。

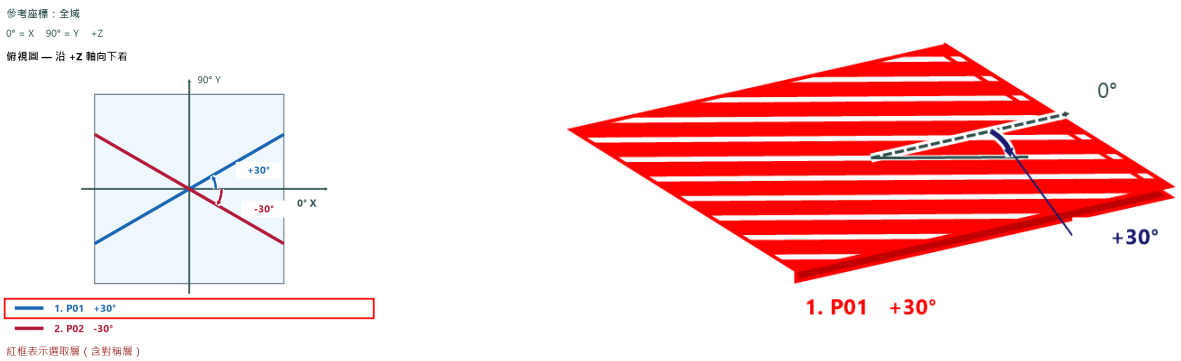


圖 5: RC1g2 全域／軸 3 的讀圖範例：俯視的 0° 箭頭為 $+X$，角度弧從此起算；右側紅板片為所選 P01（$+30°$），白線為纖維。無對稱夥伴。

5 逐欄輸入第一層 P01

操作 03（v3 008–012）

1. 點第一列**名稱**，改為 `P01`；**材料**下拉選 `IM7_8552`。
2. **厚度**輸入 `0.125 mm`，**角度**輸入 `45`（度）。完成每格後按 **Tab** 提交，再閱讀驗證摘要。
3. **元素**輸入 `1`：檢查這一層是否恰有一**個既有厚度網格帶**。

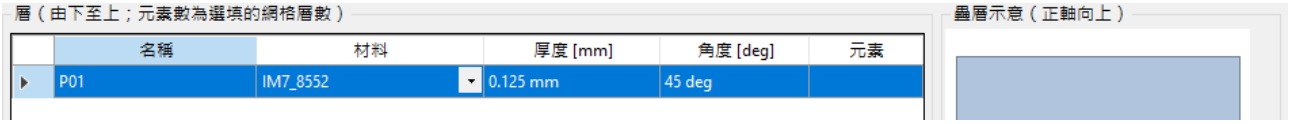


圖 6: P01 的名稱、材料、厚度與角度已填入；來源為 v3 步驟 011。此影格的「元素」仍空白，下一步 012 才填入 1。

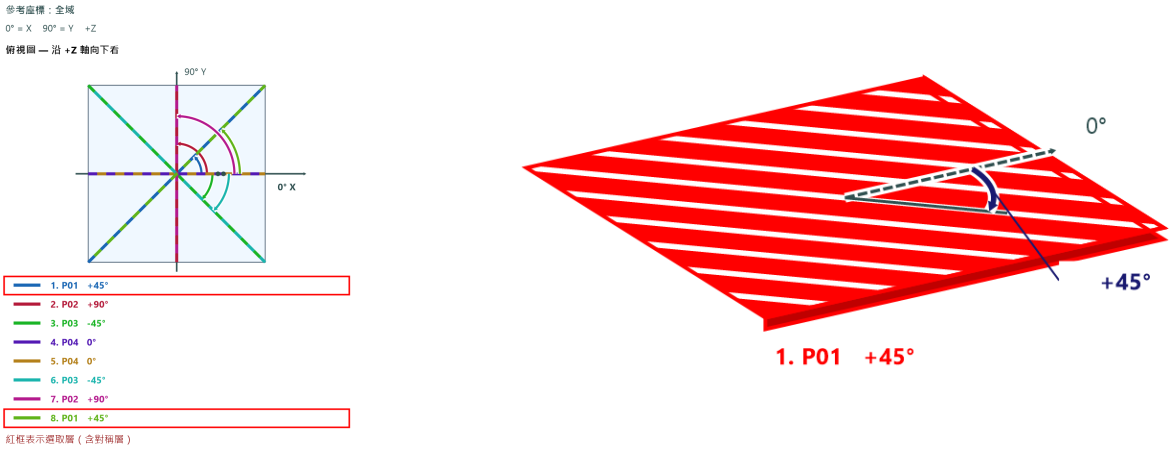


圖 7: RC1g2 完成例中選 P01：左為俯視圖與紅框，右為最低的 45 度紅板片。此圖為完成後的角度對照，不是只輸入第一列時的驗證狀態。

如圖6，表格由下往上定義實體堆疊；第一列是最低的一層。完成第一層時輸入厚度只有 0.125 mm，而區域厚度為 1 mm，因此整體檢核暫時未通過是預期狀態。

數值與材料的意義

欄位	填寫規則
材料	必須存在且啟用；名稱是識別資料，不翻譯或任意改成中文。
厚度	正的有限長度，可用目前模型單位或明寫 `0.125 mm`；須與厚度網格一致。
角度	有限度數，可為正、負、零；正號依正疊層軸的右手定則。
元素	選填的正整數。是厚度網格帶數，不是元素編號、元素總數，也不是網格生成命令；留空只略過帶數檢查。

檢核重點 表達式在輸入時會換算成模型數值，不是持續連動的公式。本例一層有 8 個實體元素，但「元素」欄仍填 1。

6 新增 P02、P03、P04

操作 04（v3 013–030）按**新增**建立下一列，逐欄輸入下表；每完成一格按 **Tab**。新增 P02、P03、P04 時，分別對應影片的 013、019、025 步。

名稱	材料	厚度（mm）	角度（度）	元素
P01	IM7_8552	0.125	45	1
P02	IM7_8552	0.125	90	1
P03	IM7_8552	0.125	−45	1
P04	IM7_8552	0.125	0	1

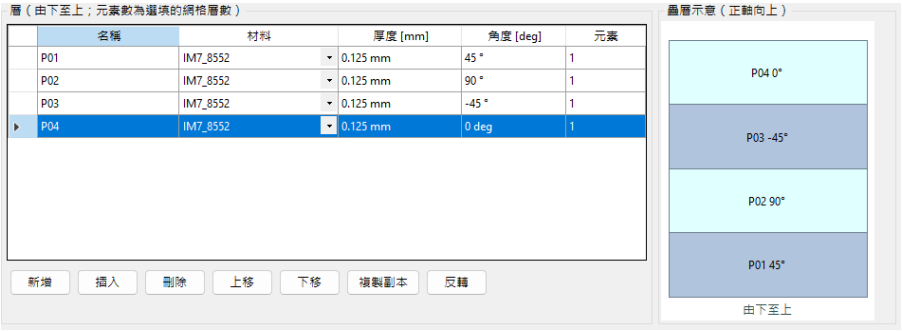


圖 8: 四列輸入完成，右側舊圖以色帶列出 45 ／ 90 ／ −45 ／ 0 度；方向請另看 RC1g2 圖1與圖2。來源：v3 步驟 030 的表格與疊層圖。

用第3頁的 3D 纖維線及俯視 X 逐一比對四種方向：先以 0° 箭頭定基準，再看角度弧；紅色板片表示選取層。比較圖8與上表：P03 的負號不可漏掉；四列厚度都應為 0.125 mm。此時**對稱＝否**，總厚度只有 $4 \times 0.125 = 0.5$ mm，尚未覆蓋 1 mm 試片。

檢核重點　暫時的厚度不符不代表必須使用對稱。要做四層不對稱設計，請讓各層厚度合計為 1 mm 且每個層界吻合網格；本次為重現 v3，下一步使用四列對稱展開。

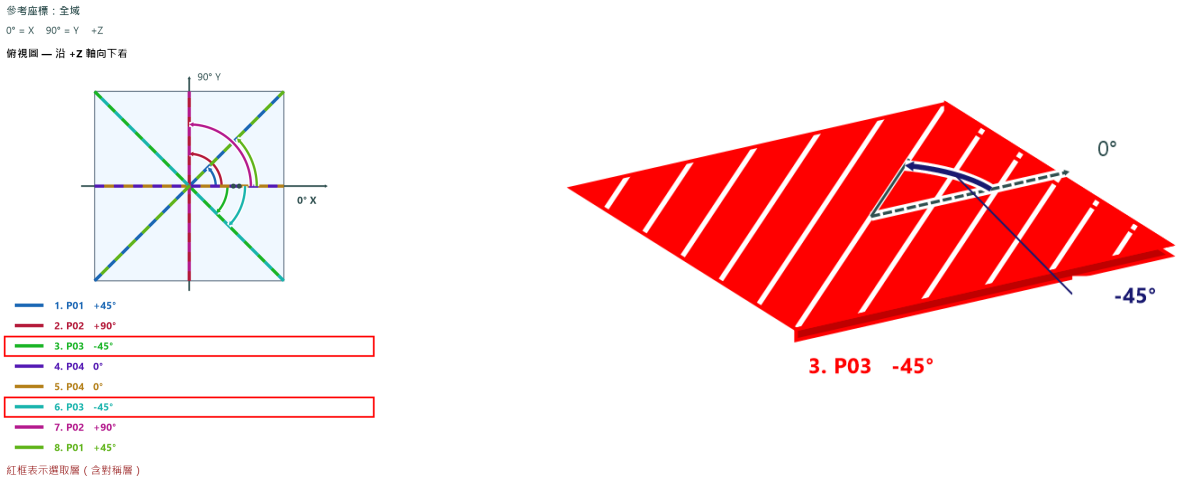


圖 9: RC1g2 完成例選 P03：俯視彩線同時呈現四種方向；右側 −45° 紅板片的角度弧與纖維線可對照零度箭頭。完成例已開對稱，紅框另圈出第 6 層夥伴；本頁輸入階段仍為「否」。

7 表格工具與對稱設計觀念

操作 05（補充影片的表格操作）

先對照圖10找到各個按鈕，再在副本中練習。



圖 10: 表格工具列：新增、插入、刪除、上移、下移、複製副本與反轉。來源：步驟 030 原生編輯器裁切。

操作	可直接練習的方式
新增／插入	新增下一列；若要在所選列位置加層，先選該列再按插入。
複製副本	選 P01 後按複製副本，再將新列改名、改角度。副本可獨立編輯；完成後核對列數與順序。
上移／下移	選列後移動，會改變由下往上的實體順序；不是只改顯示排序。
反轉	將目前輸入層清單順序顛倒；例如 45/90/−45/0 變為 0/−45/90/45。角度符號不會因此自動反號。
刪除	刪除所選列後，重新檢查總厚度。要放棄整次編輯請用取消。

為什麼常用對稱？

對稱是設計慣例：在經典層板理論的條件下，關於中面對稱的材料與層厚配置使拉伸與彎曲耦合矩陣 $B = 0$，可避免此類耦合，並降低相關翹曲傾向；它不保證所有載重、邊界或溫度條件下都不翹曲。軟體也接受不對稱配置。

7A　兩層不對稱：看見 +30 ／ −30

兩層 [+30/ − 30]：可以輸入的不對稱疊層

另開起點副本，建立 `Unsymmetric30`；區域、Rect ／軸 3 與本例相同，**對稱保持「否」**。輸入：

名稱	材料	厚度（mm）	角度（度）	元素
P01	IM7_8552	0.5	+30	4
P02	IM7_8552	0.5	−30	4

在本教學八帶網格上，兩層各使用四個厚度帶，總厚度仍為 1 mm。選 P01 應覆蓋 $z = 0$–0.5 mm，選 P02 應覆蓋 $z = 0.5$–1 mm，各 32 個元素。這是可重做的設定練習，非 v3 影片中另一次已執行求解的結果。

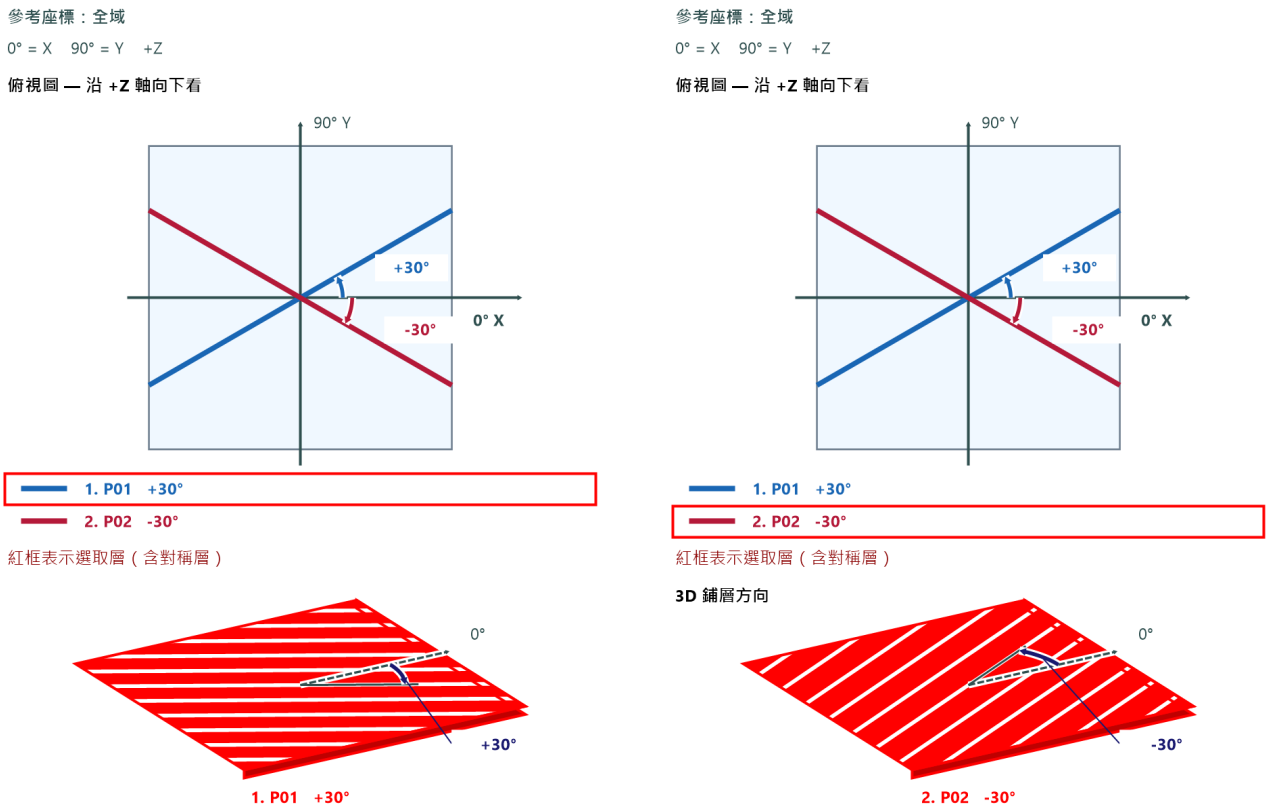


圖 11: RC1g2：左選 P01（+30°），右選 P02（−30°）。兩次俯視均有 X；紅框和紅板片隨選列移動，角度及彩線不變。3D 只裁出當次所選板片。

先找 0° 箭頭，沿正／負角度弧到纖維線。兩層無對稱夥伴，各自只選取一個實體層；+30 與 −30 不可互換。以上兩次驗證均為兩層、64 元素有效配置。

檢核重點　[+30/ − 30] 具有正負角度配對，但對中面不對稱；「平衡」與「對稱」不同。完成練習後取消或保留獨立檔案，不可與 Walkthrough 同時啟用覆蓋同一區域。

8 選用對稱：四列展開成八層

操作 06（v3 031–032）回到四列 `Walkthrough`，將**對稱**由預設**否**改為**是**。如圖12，程式將**完整反向清單接在原清單後面**，中心層也複製：

$$[45/90/-45/0]_s = [45, 90, -45, 0, 0, -45, 90, 45].$$

由 $+Z$ 起點到終點共八層；$H = 8 \times 0.125 = 1$ mm。虛線中面在兩個 0° 層之間（$z = 0.5$ mm），不是在其中一層中央。

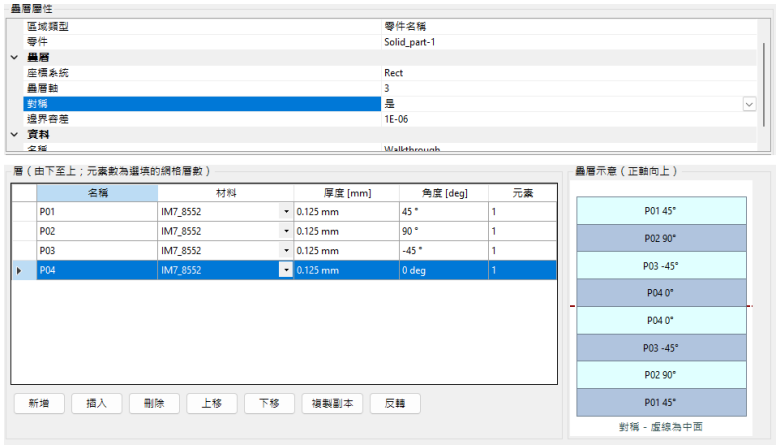


圖 12: 對稱設定與八層圖：P01 ／ P02 ／ P03 ／ P04 ／ P04 ／ P03 ／ P02 ／ P01。來源：v3 步驟 031 的原生編輯器。

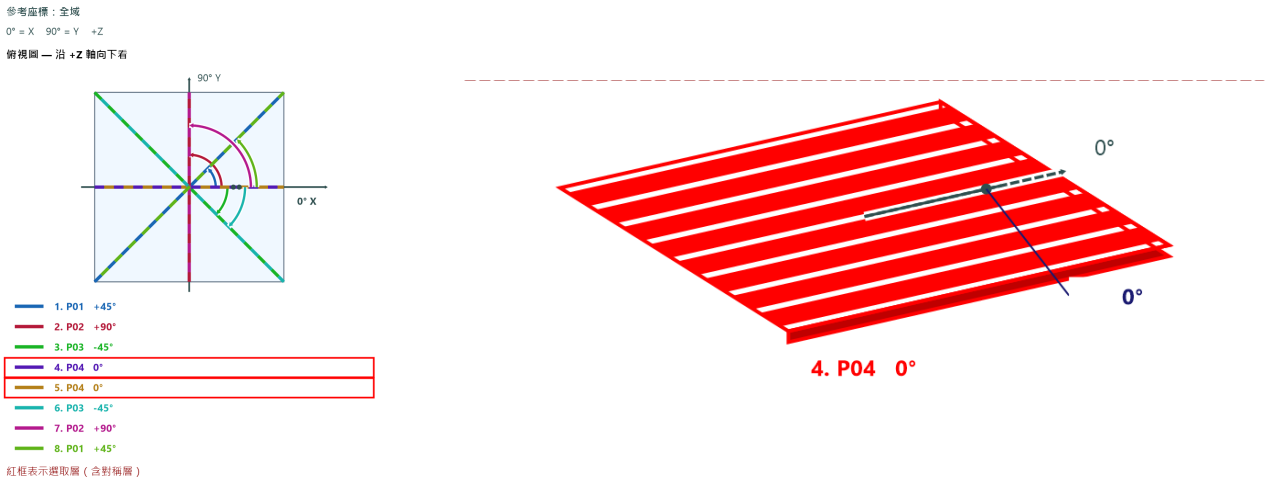


圖 13: RC1g2 對稱例選 P04：俯視紅框同時標示第 4、5 層；右為第 4 層的 0 度纖維與零度箭頭。

檢核重點 若已輸入完整八層，再選「是」會變成 16 層。本例只輸入四列；對稱後總厚度必須為 1 mm。

9 逐層高亮：先看 P01

操作 07（v3 033–034）選表格 P01 一列。對稱已開啟時，兩個對應實體層都應變紅，不能只看到一端就判定正確。以滑鼠中鍵／滾輪拖曳旋轉，再從側面看厚度位置。

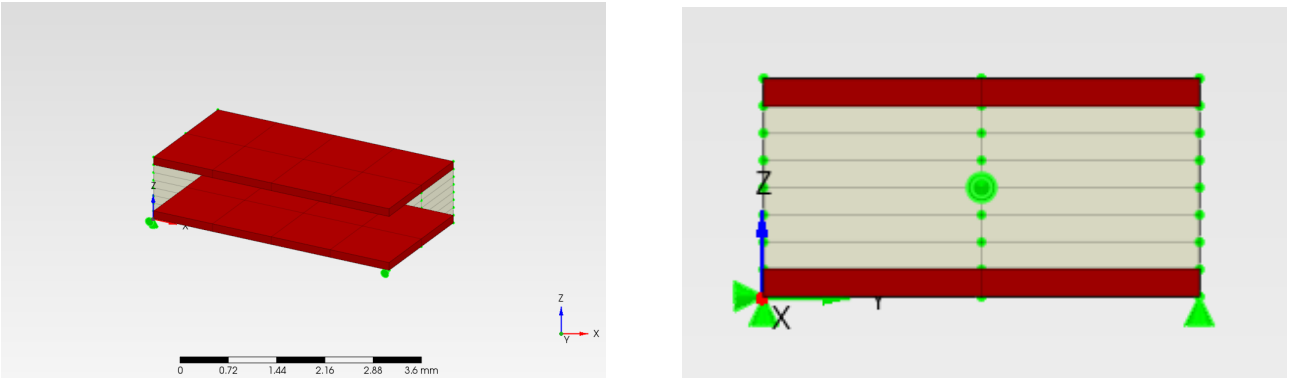


圖 14: RC1c 既有 VTK：P01 外側兩層的斜視與側視（v3 033–034）。

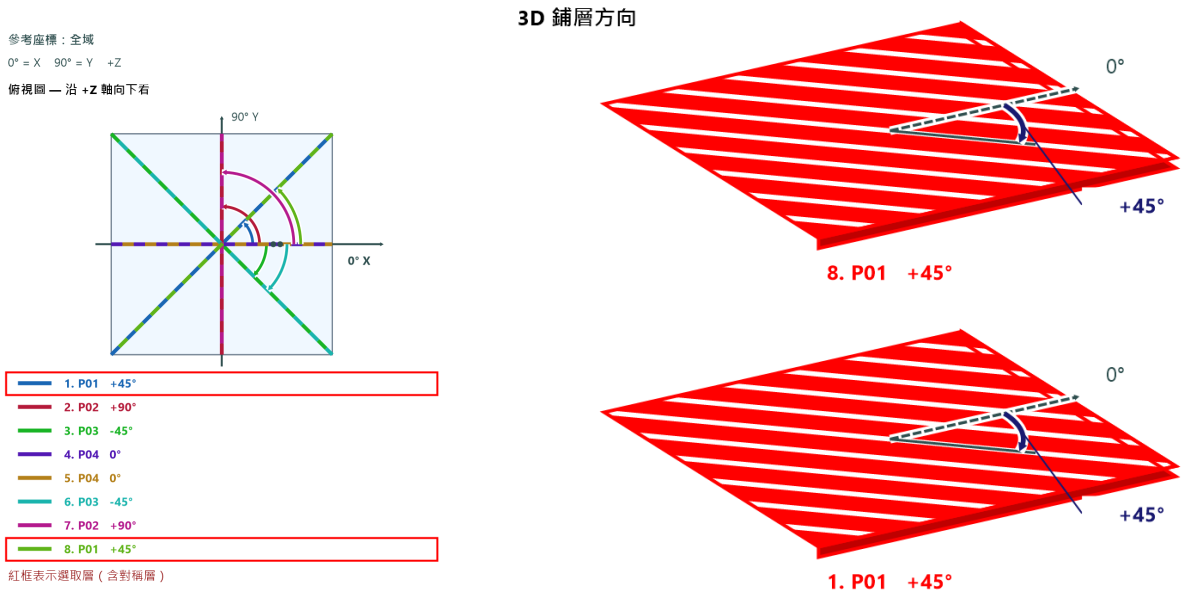


圖 15: RC1g2 選 P01：俯視紅框圈出第 1、8 層；右為上方對稱夥伴與下方原層，兩者均為 $+45°$。

以零度箭頭、角度弧與白色纖維線確認方向；紅色選取必須同時對應一對板片。再以 VTK 側視核對實體位置。由圖14的斜視與側視核對：下層 $z = 0$–0.125 mm 為元素 1–8，上層 $z = 0.875$–1 mm 為元素 57–64，合計 16 個元素。

檢核重點　高亮是選取圖層，可能穿透遮蔽面而可見；不要由穿透紅色誤判增加了其他元素。需同時比對側視位置與第 15 頁實際元素集。

10 逐層高亮：P02 與 P03

操作 08（v3 035–038）依序點 P02、P03，先旋轉看斜視，再切到側視。對照圖16的 3D ／俯視圖、圖17的兩張側視及下表；每列都應高亮 16 個元素。

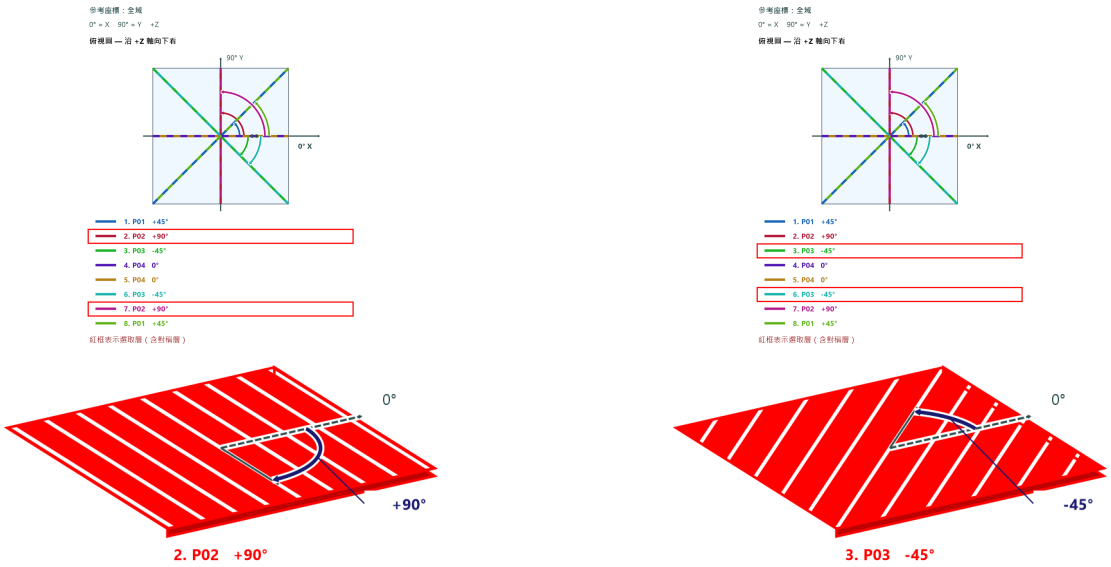


圖 16: RC1g2：左選 P02（90°），右選 P03（−45°），各裁出所選原層。各俯視紅框同時圈出原層與對稱夥伴，兩者保持相同角度。

零度箭頭是基準，角度弧給出正負號；纖維線應分別垂直於零度方向、或呈負 45 度。對稱不反轉角度符號。

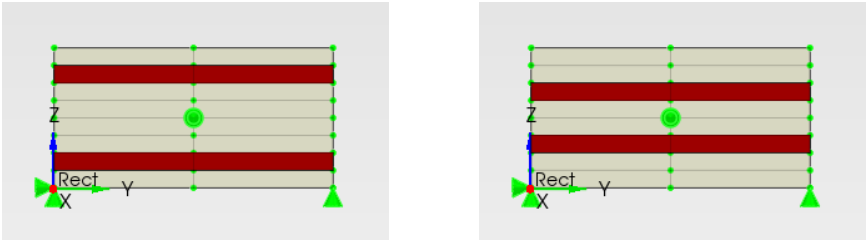


圖 17: RC1c 既有側視：左 P02（v3 036），右 P03（v3 038）。

輸入列	下半層（mm；元素）	上半對稱層（mm；元素）
P02	$z = 0.125$–0.25；9–16	$z = 0.75$–0.875；49–56
P03	$z = 0.25$–0.375；17–24	$z = 0.625$–0.75；41–48

檢核重點 選列時高亮應跟著改變，旋轉後仍貼在正確層。若設定無效，程式會清除前一次的有效高亮；先修正驗證摘要，避免將空白高亮當成繪圖故障。

11 P04、中面與確認儲存

操作 09（v3 039–042）選 P04，先檢查斜視、再檢查側視（圖18）。兩個 0° 層相鄰：$z = 0.375$–0.5 與 0.5–0.625 mm；元素 25–32 與 33–40，共 16 個。

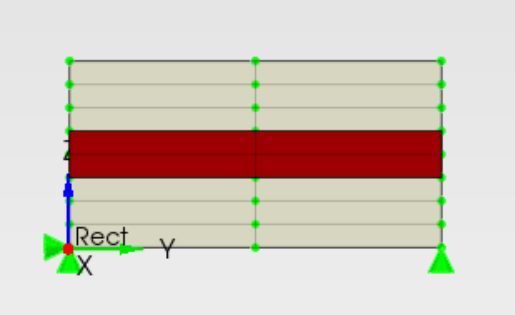


圖 18: P04 側視局部放大：中央相鄰兩層共同高亮，中面位於兩層之間。來源：v3 步驟 040。



圖 19: 完成後驗證摘要應顯示有效、八層、64 個元素、層邊界與元素層一致。來源：v3 步驟 041 的驗證區。

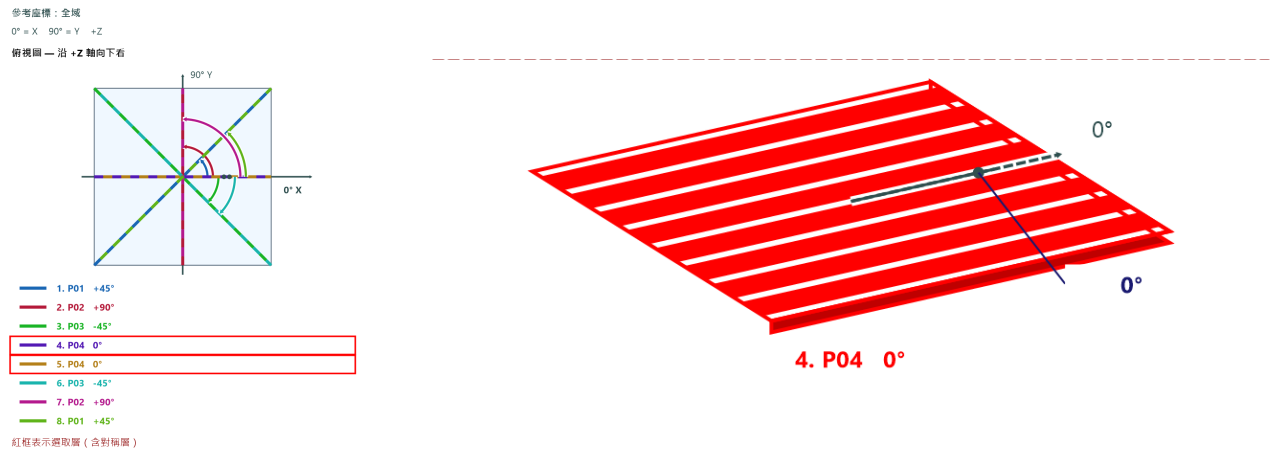


圖 20: RC1g2 選 P04：俯視紅框圈出第 4、5 層；0 度纖維線與虛線箭頭平行。對稱夥伴位於中面另一側，角度相同。

按確定前逐項完成

- 區域為整個試片；Rect ／軸 3；對稱是；邊界容差為 1E-06。
- 四個輸入列的角度為 45、90、−45、0；每列厚度 0.125 mm、元素欄 1、材料 `IM7_8552`。
- 展開八層、總厚度 1 mm；四次高亮各涵蓋兩層，總計覆蓋 64 個不同元素。
- 圖19的摘要有效，沒有跨層、空層或重複材料指派。

按**確定**將設定寫入目前模型，再用**另存新檔**保留自己的 `.pmx`。**取消**會放棄本次編輯，不更動原有儲存的疊層。

檢核重點 畫面看起來合理還不夠；下一步要看實際匯出的元素集、材料方向與截面連結。

12　輸入檔核對一：八組元素集

操作 10（v3 043–044、049）選**模型 → 編輯 CalculiX 關鍵字**，依序查看元素集（Element sets）、材料（Materials）與截面（Sections）群組；再選**檔案 → 匯出 → 模型**，於存檔對話框選 **CalculiX files (*.inp)**，儲存自己的輸入檔。若介面譯名不同，以 `ELSET`、`ORIENTATION`、`SOLID SECTION` 搜尋定位。以下逐行引自附帶的 `examples/walkthrough_export.inp`，未改寫大小寫或名稱。`evidence/elsets.inp` 保存同一原文摘錄。

```
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_01_P01
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_02_P02
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_03_P03
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_04_P04
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_05_P04
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_06_P03
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_07_P02
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
*Elset, Elset=LU_Walkthrough_08_P01
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
```

檢核：八個集合各 8 個元素，合計 64 個，無重複且沒有遺漏。展開索引 01–08 區分兩側的同名 P01–P04；不是只有四個集合。

檢核重點　依序檢查 `LU_Walkthrough_01_P01` 到 `LU_Walkthrough_08_P01`，可直接對回第 12–14 頁的高亮位置。若自己的物件名稱不同，前綴名稱會不同，仍須核對層序與集合內容。

13　輸入檔核對二：方向與正負角度

操作 11（v3 045–046）以下為同一範例的全部八組方向原文；沒有用示意數值代替：

```
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_01_P01, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 45
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_02_P02, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 90
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_03_P03, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, -45
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_04_P04, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 0
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_05_P04, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 0
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_06_P03, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, -45
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_07_P02, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 90
*ORIENTATION, NAME=OR_Walkthrough_08_P01, SYSTEM=RECTANGULAR
1,0,0,0,1,0
3, 45
```

`1,0,0,0,1,0` 定義基準兩向量 $\mathbf{f} = +X$、$\mathbf{g} = +Y$；`3, 45` 表示繞該局部第三軸旋轉 45 度。八個角度必須為 45、90、−45、0、0、−45、90、45。另以第17頁的 3D ／俯視圖核對正負號與對稱配對。

檢核重點　匯出旋轉軸欄為局部 3；若 GUI 疊層軸選 1 或 2，匯出會先循環排列基準向量，不能要求關鍵字旋轉軸號必須等於 GUI 軸號。

13A　用 3D 與俯視核對方向原文

先讀上一頁的八組 *ORIENTATION，再回到 RC1g2 選 P01–P04。四個所選原層在下方並排；相同角度的對稱夥伴不改符號。

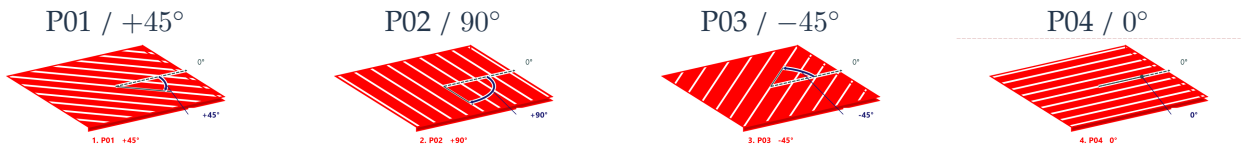


圖 21: RC1g2 四次選取的 3D 原層裁切；各自的角度弧從同一 0° 箭頭起算。

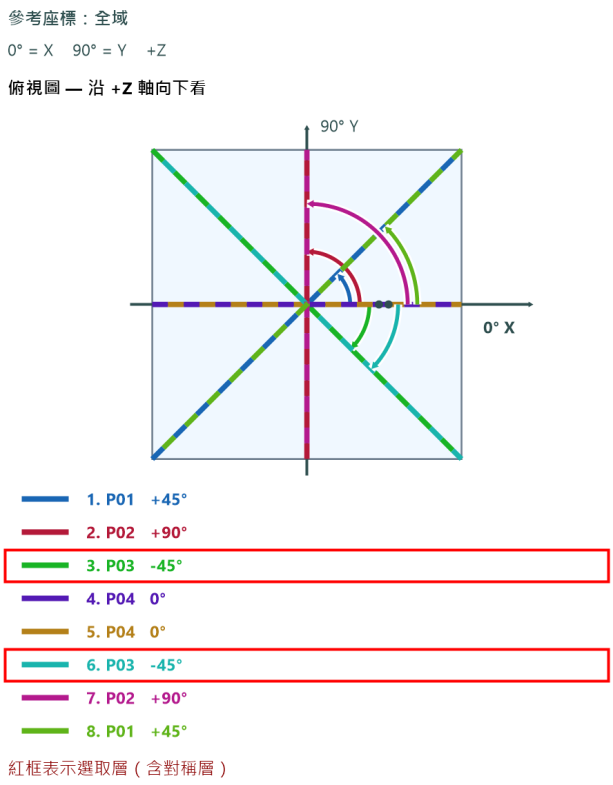


圖 22: RC1g2 對稱例俯視圖：+45/ − 45 成 X，0/90 為水平與垂直；此圖選 P03，紅框為第 3、6 層。

1. 核對參考座標與疊層軸。本例 $0° = +X$、$90° = +Y$；俯視正角度逆時針。
2. 核對輸入列、3D 角度標值和纖維線，再比對八組輸出的角度順序。第 3、6 層均為 −45，不能變成 +45。
3. 用紅框及紅色板片確認所選層與對稱夥伴，再以元素集、側視與截面連結確認作用位置。

檢核重點　3D 視覺、俯視圖、原文關鍵字三者應一致；螢幕透視角不是材料角度。若不一致，回到可編輯模型修正後重新匯出。

14 輸入檔核對三：截面連結

操作 12（v3 047–048）以下八行原文把元素集、材料與方向逐一連結。為適應紙寬，長行自動折行；`evidence/sections.inp` 與原始輸出仍各為一個完整關鍵字行。

```
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_01_P01, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_01_P01
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_02_P02, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_02_P02
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_03_P03, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_03_P03
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_04_P04, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_04_P04
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_05_P04, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_05_P04
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_06_P03, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_06_P03
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_07_P02, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_07_P02
*SOLID SECTION, ELSET=LU_Walkthrough_08_P01, MATERIAL=IM7_8552,
↪  ORIENTATION=OR_Walkthrough_08_P01
```

逐行核對三個欄位

1. `ELSET=` 的索引與第 15 頁集合一致。
2. `MATERIAL=IM7_8552` 指向模型中的真實層材料。
3. `ORIENTATION=` 的索引和 P 名稱與該集合一致，例如第 03 層必須指到 `OR_Walkthrough_03_P03`，角度為 $-45°$。

檢核重點　實體層厚由節點座標與元素集合表示；這些 `*SOLID SECTION` 行不另填一個殼厚度。只看到方向關鍵字存在，仍不足以證明方向已正確套用到每一層。

開啟自己的 `.inp` 與附帶範例比對時，名稱、數值及層序應符合自己的設計。若預覽報錯，先修復模型；不要用手改輸出檔代替修正可編輯的疊層。

15 執行分析並核對結果

操作 13（v3 050–053）

1. 在求解器設定確認使用 RC1g2 隨附的 `Solver/ccx_fat.exe`（v1.1b），矩陣解法 Spooles；分析工作 CPU 數設為 1，工作目錄用自己的可寫入資料夾。
2. 在**分析 (Analyses)** 樹建立／編輯工作，命名 `Walkthrough`，確認使用目前模型，再右鍵執行。保留起點原有的靜態步與邊界條件，不額外施加新載重。
3. 等待完成，先確認求解器正常結束、沒有 `*ERROR`。開啟輸出的 `Walkthrough.frd`，選 DISP ／位移分量查看結果（圖23）。

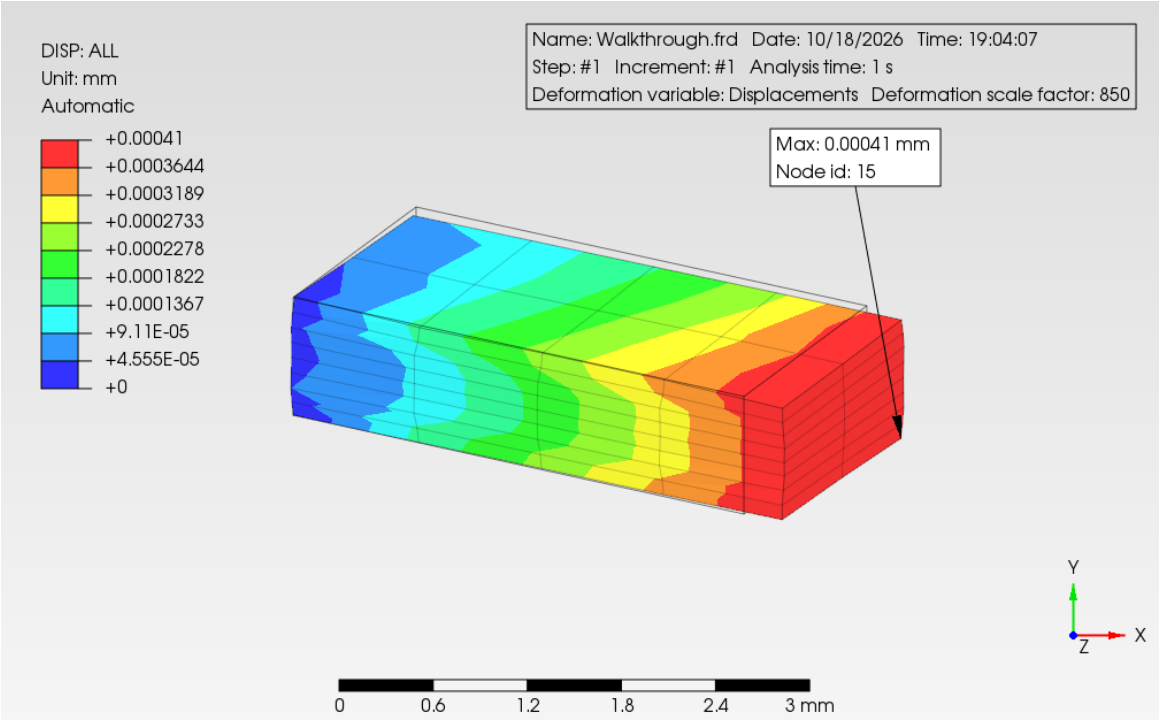


圖 23: v3 步驟 052 的原生 VTK 位移結果（RC1c 來源）；保留圖例與變形倍率，未包含工作站標題列或日誌。

本例 $L_x = 4$ mm、$A = 2 \times 1 = 2$ mm^2、施加位移 $u_x = 0.0004$ mm，因此 $\epsilon_x = 10^{-4}$。`Walkthrough.dat` 的 X1 總反力為 12.10015 N，故

$$E_x^{\text{app}} = \frac{RF_x}{A\epsilon_x} = \frac{12.10015}{2 \times 10^{-4}} = 60500.75 \text{ MPa}.$$

檢核重點 這是有限自由邊試片的表觀值，不是無限板 CLT 模數。相同層材料的週期膜單元 CLT 基準約 64387.645 MPa；邊界條件不同，不可混當同一驗收值。RC1f/v1.1b 的既有回歸也給出 60500.75 MPa，本文件未另做新求解。

16 常見錯誤與完成檢查

現象／錯誤	原因	處理與通過條件
總厚度不符	只輸入半疊層；或完整八層又啟用對稱。	以展開後厚度合計比對區域投影厚度。本例須八層、1 mm。
總厚度對但元素跨層	層界切穿元素；可能連中間節點也跨界。	修正層厚或網格。兩個 0.5 mm 元素層不能直接當四個 0.25 mm 層。
「元素」欄錯誤	把 8 個元素總數或 ID 填入。	本例每 0.125 mm 層是一帶，填 1；選填欄留空不代表免除跨層檢查。
空層或高亮全空	區域、軸或層厚錯；無效設定會清除舊高亮。	先讀摘要，再核對區域實體元素與投影方向。
角度正負看似相反	用畫面朝向猜測局部軸；或參考座標系已旋轉。	以第3頁的零度箭頭、角度弧與俯視圖核對，再查方向原文。
重疊指派	多個啟用疊層或一般材料截面覆蓋同一元素。	停用重複物件；複製的疊層也會獨立生效。
材料／座標系遺失	依賴物件被刪除、停用或無效。	重新指定有效材料、直角座標系及區域；不要只改顯示名稱。
重新匯入後無疊層樹	`.inp` 只存展開後求解內容。	用原 `.pmx` 繼續編輯。舊版也不保證能讀取含新疊層的 `.pmx`。

交給老師或 AI 複核時附上

- 可編輯 `.pmx`、實際匯出 `.inp`、求解器版本與正常結束紀錄。
- 區域元素數、參考座標系、疊層軸、對稱值、逐層材料／厚度／角度／帶數。
- 展開後層序、各層元素集、3D 纖維線／俯視 X 與逐層高亮／側視證據。
- 若比較數值，說明載重、邊界條件、單位與反力換算式。

檢核重點 驗證摘要通過是必要條件；它不代替對材料參數、設計合理性與邊界條件的工程判斷。

17 繁體中文術語對照

本文操作與術語以 RC1g2 隨附 zh-TW 字庫為準。既有 RC1c 影格中的舊譯保留原貌，請依本表對照 RC1g2；材料名與求解器關鍵字維持原名。

英文／識別詞	本文用語	意義／舊畫面對照
3D ply orientation	3D 鋪層方向	RC1g2 編輯器的分離板片預覽；以零度箭頭、角度弧及纖維線讀方向。
Plan view	俯視圖	沿正疊層軸向下看；彩線疊合各層方向，紅框為選取層及對稱層。
Composite layup	複材疊層	逐層的材料、厚度與角度定義；舊處可能稱複合材料疊層。
Ply	單層／層片	P01 等輸入列；選對稱後可對應兩個實體層。
Delamination	分層	層間分離的損傷現象；不是建立疊層表格的同義詞。
Crack	裂紋	舊譯可能為裂縫；本教學統一稱裂紋。
Load	載重	舊譯可能為負載或載荷；本教學統一稱載重。
Amplitude	幅值曲線	載重等隨時間變化的倍率；不可與角度混淆。
FATCZM	疲勞內聚力模型（FATCZM）	RC1g2 UI 使用此名稱；其材料與界面需另外設定。
Region type	區域類型	零件名稱、元素集名稱或選取範圍。
Stacking axis	疊層軸	厚度正方向；有些旁白稱堆疊軸，兩者同義。
Reference CSYS	參考座標系	UI 常為座標系統；Global 或直角座標系。
Boundary tolerance	邊界容差	相對於完整展開厚度的容差。
Elements	厚度網格帶數	此疊層表格中的「元素」欄，非元素 ID 清單。
Orientation	材料方向	`*ORIENTATION`；定義層片的纖維方向。
Solid section	實體截面	舊譯可見實體斷面；連結元素集、材料與方向。
CalculiX	CalculiX 求解器	舊關鍵字編輯器可能誤譯成「微積分」；它是程式名。

檢核重點 分層（損傷）與疊層（材料排列）不同。本例為沒有 FATCZM 界面的連續實體疊層，不能由其完成求解推論已模擬分層或疲勞裂紋成長。

附錄 A　版本、檔案與可重建來源

版本與證據範圍

項目	本教學使用的來源
目標發行	PrePoMax-RCM RC1g2，隨附 ccx_fat v1.1b。新增圖由 RC1g2 擷取；60500.75 MPa 為既有 RC1f/v1.1b 結果，本次未重跑求解。
影片內容	`narration_script_zh-TW_v3.md`，53 步；031 明確修訂為對稱可選、預設否。
截圖	RC1g2 原生 3D ／俯視面板：兩層各一次、對稱例四次選取；既有表單／ VTK 為 RC1c，未改標為 RC1g2。
技術與人工檢查	`COMPOSITE_LAYUP.md`、`M2b_HUMAN_CHECK_zh-TW.md`。後者為內部兩層檢查，其網格與本教學不同；本教學的可重做帶數以所附起點為準。
樣式依據	RC1f 快速入門 `_zh-TW.pdf`：A4、深藍／青綠、編號學習順序、頁碼與 Lota 署名；本文改以 XeLaTeX、Noto CJK TC 編譯。

來源包與相對位置

解壓來源 ZIP 後，以 `tutorial_layup/` 為主目錄。`main.tex` 是正文；`figs/` 是正文圖像；`examples/` 包含起點、完成的求解輸入與既有結果；不附 PMX，請依本文建立疊層後自行儲存；`evidence/` 包含技術慣例、v3 旁白及逐字關鍵字摘錄。`README.md` 說明重建方式；`SOURCE_MANIFEST.json` 記錄來源檔案雜湊。所有編譯輸入採相對路徑，不需原製作工作站或網路磁碟。

來源與版本核對

`evidence/EXTERNAL_EVIDENCE.md` 記錄原生影格來源、RC1f 求解器校驗值及結果依據。原始內部執行報告及建置輔助腳本不隨對外來源包提供；技術依據為所附 `COMPOSITE_LAYUP.md`。

交付檔案

08_ 疊層設定教學 _v2_3D.pdf

08_ 疊層設定教學 _v2_3D_src.zip

請將 PDF 與來源 ZIP 一起保存。讀者可在自己的可寫入目錄解壓並重建，不需對應製作者的磁碟代號。

附錄 B　v3 逐段對照與重建

v3 步驟	本文涵蓋內容	頁次
001–002	無疊層副本、64 元素、八帶、3D ／ mm	4–5
003–005	Walkthrough 名稱、區域類型與零件	5
006–007	Rect、第三軸、Z 正向；補充容差	2、6
008–012	P01 材料、0.125 mm、45 度、1 帶	7
013–018	P02 新增、材料、厚度、90 度、1 帶	8
019–024	P03 新增、材料、厚度、–45 度、1 帶	8
025–030	P04 新增、材料、厚度、0 度、1 帶	8
031–032	可選對稱、預設否、八層展開與中面	9–11
033–034	P01 斜視與側視、兩端 16 元素	12
035–036	P02 斜視／側視與元素位置	13
037–038	P03 斜視／側視與元素位置	13
039–040	P04 中央兩層與側視	14
041–042	八層／ 64 元素檢核、確定與儲存	14
043–044	全八組 ELSET 原文	15
045–046	全八組 ORIENTATION 原文	16–17
047–048	全八組 SOLID SECTION 原文	18
049–053	匯出、單 CPU 求解、反力、FRD 與檔案	15、19
補充	複製、反轉、兩層不對稱、錯誤及術語	9–10、20–21

XeLaTeX 重建（WSL Ubuntu-24.04）

將目錄置於可寫入的 WSL 路徑，在該目錄執行兩次：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

字型：`Noto Serif CJK TC`、`Noto Sans CJK TC`；西文字型 TeX Gyre Pagella ／ Heros，等寬 DejaVu Sans Mono。無需網路資源即可重編。套件與相對路徑檢查方式見 README。

檢核重點　本文件所有畫面僅為 PrePoMax 原生表單與視圖。RC1g2 新圖僅裁切面板，保留零度箭頭、角度弧、纖維線與選取標示；各圖說分別列出來源版本。裁切圖保留原始欄位；文字說明、原始 `.inp` 與版本證據均隨來源包附上，方便逐項複核。